செயல்பாடு 5

நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றத்தை பின்வரும் முறைகளில் சுலபமாக எழுதலாம்.

$$P(A \cup B) = S_1 - S_2$$
$$P(A \cup B \cup C) = S_1 - S_2 + S_3$$

இங்கே, $S_1 \rightarrow$ ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் நடப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல்.

$S_2 \rightarrow$ இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் நடப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல்.

$S_3 \rightarrow$ மூன்று நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் நடப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல்.

$$P(A \cup B) = \underbrace{P(A) + P(B)}_{S_1} \quad \underbrace{-P(A \cap B)}_{S_2}$$

$$P(A \cup B \cup C) = \underbrace{P(A) + P(B) + P(C)}_{S_1} \quad \underbrace{-(P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(A \cap C))}_{S_2} \quad \underbrace{+P(A \cap B \cap C)}_{S_3}$$

மேற்கண்ட அமைப்பு முறையில் $P(A \cup B \cup C \cup D)$ -யின் நிகழ்தகவைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 8.25 $P(\mathrm{A}) = 0.37, P(\mathrm{B}) = 0.42, P(A \cap B) = 0.09$ எனில், $P(A \cup B)$ ஐக் காண்க.

தீர்வு $P(\mathrm{A}) = 0.37$, $P(\mathrm{B}) = 0.42$, $P(A \cap B) = 0.09$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \cup B) = 0.37 + 0.42 - 0.09 = 0.7$$

எடுத்துக்காட்டு 8.26 ஒரு கூடையிலுள்ள 80 மஞ்சள், 70 சிவப்பு மற்றும் 50 வெள்ளைப் பூக்களிலிருந்து சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு பூ தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது அது மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறப் பூவாக இருக்க நிகழ்தகவு என்ன?

சிந்தனைக் களம்

$P(A \cup B) + P(A \cap B)$ என்பது ____.

தீர்வு:

மொத்தப் பூக்களின் எண்ணிக்கை $n(S) = 80 + 70 + 50 = 200$

மஞ்சள் பூக்களின் எண்ணிக்கை $n(Y) = 80 \therefore P(Y) = \frac{n(Y)}{n(S)} = \frac{80}{200}$

சிவப்பு பூக்களின் எண்ணிக்கை $n(R) = 70 \therefore P(R) = \frac{n(R)}{n(S)} = \frac{70}{200}$

Y மற்றும் R என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் $P(Y \cup R) = P(Y) + P(R)$

மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறப் பூவாக இருக்க நிகழ்தகவு $P(Y \cup R) = \frac{80}{200} + \frac{70}{200} = \frac{150}{200} = \frac{3}{4}$

எடுத்துக்காட்டு 8.27 இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4 ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க?

தீர்வு இரண்டு பகடைகள் ஒன்றாக உருட்டப்படும் பொழுது அதன் கூறுவெளியில் $6 \times 6 = 36$ உறுப்புகள் இருக்கும். எனவே, $n(S) = 36$

A–ஆனது இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரே முக மதிப்புகள் மற்றும் B–ஆனது இரண்டு பகடைகளின் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4– ஆக கிடைக்கப்பெறும் நிகழ்ச்சிகள் என்க.

எனவே, $A = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}$

$B = \{(1,3),(2,2),(3,1)\}$

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 338 12/26/2024 4:12:12 PM